

Netzwerkspezifische Eigenschaften
der Axioline E-Ethernet-IO-Link-Geräte

Anwenderhandbuch

UM DE AXL E ETH IOL

PHOENIX CONTACT
INSPIRING INNOVATIONS

Anwenderhandbuch

Netzwerkspezifische Eigenschaften der Axioline E-Ethernet-IO-Link-Geräte

Revision 03 2019-03-20

Dieses Handbuch ist gültig für Axioline E-Ethernet-IO-Link-Geräte.

AXL E ETH IOL8 DI4 M12 6M, Art-Nr. 2701541
AXL E ETH IOL8 DI4 M12 6P, Art-Nr. 2701536

108008_de_03

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG • Flachsmarktstraße 8 • 32825 Blomberg • Germany
phoenixcontact.com

Inhaltsverzeichnis

1 Zu Ihrer Sicherheit 5

1.1 Kennzeichnung der Warnhinweise 5

1.2 Qualifikation der Benutzer 5

1.3 Veränderungen des Produkts 6

1.4 Sicherheit im Netzwerk 6

2 Modbus-Protokolle und -Register 7

2.1 Modbus-Verbindungen 7

2.2 Modbus-Konformitätklassen 7

2.3 Modbus-Funktionscodes 7

2.4 Modbus-Registerübersicht 8

2.5 IO-Link-Register: IO-Link-Diagnose (Event) (1800 … 1824) 9

2.6 Sonderregister (2000 … 2006) 11

2.7 IO-Link-Register: Port-Konfiguration (2100 … 2279) 12

2.8 IO-Link-Register: Device-Parameterregister (ISDU-Zugriff) (6010 … 6285) 18

2.9 Beispiel: IO-Link-Objekt lesen 22

2.10 Beispiel: Auf IO-Link-Objekt schreiben 25

2.11 Exception codes 27

2.12 Diagnoseregister (7996 ... 7999) 27

2.13 Prozessdatenregister (8000 ... 9129) 30

3 Inbetriebnahme 33

3.1 Auslieferungszustand/Werkseinstellungen 33

3.2 Wiederherstellen der Werkseinstellungen 34

3.3 Start der Firmware 34

4 Überwachung 34

5 Ersatzwertverhalten 36

6 Update der Firmware 36

7 Diagnosealarme 36

8 SNMP - Simple Network Management Protokoll 37

9 IO-Link-Master 37

10 WBM - Web-based Management 37

11 Datenformat 38

1 Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig und bewahren Sie es für späteres Nachschlagen auf.

1.1 Kennzeichnung der Warnhinweise



Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren, die zu Personenschäden führen können.
Es gibt drei Signalwörter für die Schwere der möglichen Verletzung.

GEFAHR
Hinweis auf eine Gefährdung mit hohem Risikograd. Wenn die Gefährdung nicht vermieden wird, hat sie den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge.

WARNUNG
Hinweis auf eine Gefährdung mit mittlerem Risikograd. Wenn die Gefährdung nicht vermieden wird, kann sie den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben.

VORSICHT
Hinweis auf Gefährdung mit niedrigem Risikograd. Wenn die Gefährdung nicht vermieden wird, kann sie eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben.



Dieses Symbol mit dem Signalwort **ACHTUNG** warnt vor Handlungen, die zu einem Sachschaden oder einer Fehlfunktion führen können.



Hier finden Sie zusätzliche Informationen oder weiterführende Informationsquellen.

1.2 Qualifikation der Benutzer

Der in diesem Handbuch beschriebene Produktgebrauch richtet sich ausschließlich an

- Elektrofachkräfte oder von Elektrofachkräften unterwiesene Personen. Die Anwender müssen vertraut sein mit den einschlägigen Sicherheitskonzepten zur Automatisierungstechnik sowie den geltenden Normen und sonstigen Vorschriften.
- Qualifizierte Anwendungsprogrammierer und Software-Ingenieure. Die Anwender müssen vertraut sein mit den einschlägigen Sicherheitskonzepten zur Automatisierungstechnik sowie den geltenden Normen und sonstigen Vorschriften.

1.3 Veränderungen des Produkts

Modifikationen an der Hard- und Firmware des Geräts sind nicht zulässig.

Unsachgemäße Arbeiten oder Veränderungen am Gerät können Ihre Sicherheit gefährden oder das Gerät beschädigen. Sie dürfen das Gerät nicht reparieren. Wenn das Gerät einen Defekt hat, wenden Sie sich an Phoenix Contact.

1.4 Sicherheit im Netzwerk



ACHTUNG: Unbefugte Netzwerkzugriffe möglich

Bei Geräten, die über Ethernet mit einem Netzwerk verbunden sind, besteht die Gefahr von unbefugten Netzwerkzugriffen.

Prüfen Sie, ob nicht verwendete Kommunikationskanäle deaktiviert werden können. Vergeben Sie Passwörter so, dass Dritte nicht unbefugt auf des Gerät zugreifen und Veränderungen vornehmen können.

Das Gerät sollte aufgrund seiner Kommunikationsschnittstellen in sicherheitskritischen Anwendungen nicht ohne zusätzliche Security Appliance eingesetzt werden.
Treffen Sie daher entsprechend der IT-Sicherheitsanforderungen und der geltenden Normen für Ihren Einsatzbereich weitere Schutzmaßnahmen (z. B. virtuelle Netzwerke (VPN) für Fernwartungszugriffe, Firewalls etc.) gegen unbefugte Netzwerkzugriffe.

Sie stellen Phoenix Contact sowie die mit der Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg gemäß §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen (im Folgenden gemeinsam „Phoenix Contact“ genannt) von allen Ansprüchen Dritter auf erstes Anfordern frei, die aufgrund einer nicht dem Einsatzzweck entsprechenden Verwendung entstehen.

Für die Absicherung von Netzwerken zur Fernwartung über VPN bietet Phoenix Contact als Security Appliance die Produktlinie mGuard an, siehe hierzu den aktuellen Katalog von Phoenix Contact (phoenixcontact.net/products).

Weitere Schutzmaßnahmen gegen unbefugte Netzwerkzugriffe finden Sie im Anwenderhinweis AH DE INDUSTRIAL SECURITY. Der Anwenderhinweis steht unter der Adresse phoenixcontact.net/products zum Download bereit.

2 Modbus-Protokolle und -Register

Das Gerät unterstützt einen Modbus/TCP-Server. Das Modbus-Protokoll kann somit verbindungsorientiert genutzt werden.

2.1 Modbus-Verbindungen

Das Gerät unterstützt bis zu acht Modbus/TCP-Verbindungen gleichzeitig. Die Verbindungen können gleichzeitig auf verschiedene Adressen zugreifen. Dadurch, dass acht Verbindungen unterstützt werden, kann eine Verbindung schnell wieder hergestellt werden. Das bedeutet, dass der Client nach der Unterbrechung einer Modbus-Verbindung diese erfolgreich wiederherstellen kann.

2.2 Modbus-Konformitätklassen

Das Gerät unterstützt die Modbus-Konformitätsklassen 0 und 1 sowie Teile der Klasse 2.

2.3 Modbus-Funktionscodes

Folgende Funktionscodes werden unterstützt:

Funktionscode	Funktion	Beschreibung
FC1	Read coils	Lesen von Ausgangs- und Eingangsbits
FC2	Read input discretes	Lesen von mehreren Eingangsbits
FC3	Read holding registers	Lesen von Wörtern für Aus- und Eingänge
FC4	Read input registers	Lesen von Wörtern von Eingängen
FC5	Write coil	Schreiben eines Ausgangsbits
FC6	Write single registers	Schreiben eines Worts für Ausgangsdaten
FC15	Write multiple coils	Schreiben mehrerer Ausgangsbits
FC16	Write multiple registers	Schreiben mehrerer Ausgangsworte
FC23	Read/write multiple registers	Lesen und Schreiben mehrerer Prozessdaten für Ein- und Ausgänge

2.4 Modbus-Registerübersicht

Modbus-Register (16-Bit-Wort)	Zugriff	Funktion	Zugriff mit Funktionscode
Sonderregister			
IO-Link: Diagnoseregister (IO-Link-Events)			
1800	R	Anzahl der aktiven IO-Link-Ports	FC3, FC4, FC23
1801 ... 1824	R	Port 1 ... 8: Events	FC3, FC4, FC23
Sonderregister			
2000	R/W	Timeout Ausgangsprozessdaten-Monitoring (Prozessdaten-Watchdog)	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
2001 ... 2003	R/W	Reserviert (0000_{hex})	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
2004	R	Reserviert (0000_{hex})	FC3, FC4, FC23
2005	R/W	Reserviert (0000_{hex})	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
2006	W	Kommandoregister	FC6, FC16, FC23
IO-Link: Port-Konfigurationsregister			
2100 ... 2119	R/W	Reserviert (0000_{hex})	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
2120 ... 2279	R/W	Port 1 ... 8: Konfiguration	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
IO-Link: Device-Parameterregister (ISDU-Zugriff)			
6010 ... 6085	R/W	Tunnelregister für ISDU-Requests (Port 1 … 8)	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
6210 ... 6285	R	Tunnelregister für ISDU-Confirmations (Port 1 … 8)	FC3, FC4, FC23
Diagnose			
7996	R	Statusregister	FC3, FC4, FC23
7997	R	Diagnosestatusregister	FC3, FC4, FC23
7998	R	Diagnoseparameterregister	FC3, FC4, FC23
7999	R	Reserviert (0000_{hex})	FC3, FC4, FC23
Prozessdaten			
8000 ... 8129	R	Eingangsprozessdaten	FC3, FC4, FC23
9000 ... 9129	R/W	Ausgangsprozessdaten	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23

R = Lesen (read)
W = Schreiben (write)

Beim Schreibzugriff des Modbus/TCP-Clients auf die „Read Only“-Register werden die Daten nicht übernommen und es wird mit Exception code 02 geantwortet.

2.5 IO-Link-Register: IO-Link-Diagnose (Event) (1800 … 1824)

IO-Link-Devices (IOLD) sind in der Lage Diagnoseinformationen an einen IO-Link-Master zu liefern. Der AXL E Modbus/TCP IO-Link-Master zeigt bei mehreren anliegenden Diagnose-Events eines IO-Link-Devices, immer nur die Diagnose mit der höchsten Priorität an.

Die IO-Link-Diagnosen (Events) werden beim Modbus/TCP IO-Link-Master in den Registern 1800 ... 1824 abgebildet. Für jeden Diagnoseeintrag sind pro Port insgesamt drei Register reserviert. Die Register 1800 …1824 können mit einem einzigen Zugriff z. B. FC16 (Read Multiple Register) gleichzeitig ausgelesen werden.

Pro IO-Link-Port können 256 Events gespeichert werden. Liegen mehrere Events vor, so wird immer das älteste Event angezeigt.

Um das nächste Event anzuzeigen, muss das anliegende Event zuvor quittiert werden.

Weitere Informationen finden Sie im folgenden Kapitel "IO-Link-Events quittieren".

Übersicht:

Modbus-Register (16-Bit-Wort)	Zugriff	Funktion	Zugriff mit Funktionscode
IO-Link: Diagnoseregister (IO-Link-Events)			
1800	R	Anzahl der vorhandenen IO-Link-Ports	FC3, FC4, FC23
1801	R	Port 1: Event-Nummer	FC3, FC4, FC23
1802	R	Port 2: Event-Spezifizierung	FC3, FC4, FC23
1803	R	Port 1: Event code	FC3, FC4, FC23
1804 ... 1806	R	Port 2: Events (Abbildung wie 1801 ... 1803)	FC3, FC4, FC23
1807 ... 1809	R	Port 3: Events (Abbildung wie 1801 ... 1803)	FC3, FC4, FC23
1810 ... 1812	R	Port 4: Events (Abbildung wie 1801 ... 1803)	FC3, FC4, FC23
1813 ... 1815	R	Port 5: Events (Abbildung wie 1801 ... 1803)	FC3, FC4, FC23
1816 ... 1818	R	Port 6: Events (Abbildung wie 1801 ... 1803)	FC3, FC4, FC23
1819 ... 1821	R	Port 7: Events (Abbildung wie 1801 ... 1803)	FC3, FC4, FC23
1822 ... 1824	R	Port 8: Events (Abbildung wie 1801 ... 1803)	FC3, FC4, FC23

Register 1800: Anzahl der IO-Link-Ports

Dieses Register zeigt die Anzahl der vorhandenen IO-Link-Ports an.
Dieser Wert ist immer 8.

Register 1801: Port 1 - Event-Nummer

In diesem Register steht die Nummer des aktuell angezeigten Events (Low Byte) und die Anzahl der insgesamt gemeldeten Events des jeweiligen Ports (High Byte).

Code (hex)	High Byte	Low Byte	Beispiel
0000 ... FFFF	Anzahl der insgesamt gemeldeten Events	Nummer des aktuell angezeigten Events	0000_{hex} Es liegt kein Event vor.
			0101_{hex} Es liegt ein Event vor und das erste Event wird angezeigt.
			0201_{hex} Es liegen zwei Events vor und das erste Event wird angezeigt.

Register 1802: Port 1 - Event-Spezifizierung

Code (hex)	High Byte		Low Byte
0000 ... FF08	Event qualifier		Nummer des IO-Link-Ports von dem das Event gemeldet wird.
	Bit 0 ... Bit 2	**Event instance**	
		0 = Unknown	
		1 ... 3 = Reserved	
		4 = Application	
		5 ... 7 = Reserved	
	Bit 3	**Event source**	
		0 = Device application (Remote)	
		1 = Master application (Local)	
	Bit 4 ... Bit 5	**Event type**	
		0 = Reserved	
		1 = Notification	
		2 = Warning	
		3 = Error	
	Bit 6 ... Bit 7	**Event mode**	
		0 = Reserved	
		1 = Event single shot	
		2 = Event disappears	
		3 = Event appears	

Register 1803: Port 1 - Event code

In diesem Register werden die vom IO-Link-Device gemeldeten Event codes 1:1 auf das Register abgebildet. Die Bedeutung der Event codes finden Sie im Datenblatt des jeweiligen IO-Link-Devices.

Code (hex)	High Byte	Low Byte	Beispiel
0000 ... FFFF	Event code MSB	Event code LSB	0000_{hex} = No malfunction; 1000_{hex} = General malfunction

Registers 1804 … 1824: Events für die Ports 2 … 8

Die Register 1804 … 1824 haben den selben Aufbau wie die Register 1801 … 1803. Für jeden Port sind immer drei Register reserviert.

IO-Link-Events quittieren

Pro IO-Link-Port können 256 Events gespeichert werden. Liegen mehrere Events vor, so wird immer das älteste Event angezeigt. Um das nächste Event anzuzeigen, muss das anliegende Event quittiert werden. Hierzu haben Sie folgende Möglichkeiten:

Einzelnes Event pro Port quittieren

Schreiben Sie den gelesenen Wert im Register "Event-Nummer" auf dasselbe Register zurück. Dadurch wird das älteste Event quittiert oder gelöscht und das nächste Event wird angezeigt.

Alle Events pro Port quittieren

Schreiben Sie den Wert "0" auf das Register "Event-Nummer", um alle Events gleichzeitig für den jeweiligen Port zu quittieren oder zu löschen.

Alle Events für alle Ports quittieren

Setzen Sie das Bit 7 (Löschen aller erkannten Peripheriewarnungen/-störungen sowie IOLD-Events) des Kommandoregisters 2006 auf "1", um alle anliegenden Events und sonstigen Fehler/Warnungen zu quittieren oder zu löschen.

2.6 Sonderregister (2000 … 2006)

Das Gerät verfügt über sogenannte Sonderregister. Diese Register enthalten einstellbare Parameter, die das Verhalten des Geräts beeinflussen können.

Die Register 2000 …2006 können mit einem einzigen Zugriff z. B. FC16 (Read Multiple Register) gleichzeitig ausgelesen werden. Das Schreiben ist immer nur registerweise, teilweise sogar nur bitweise, möglich.

Modbus-Register (16-Bit-Wort)	Zugriff	Funktion	Zugriff mit Funktionscode
Sonderregister			
2000	R/W	Timeout Ausgangsprozessdaten-Monitoring (Prozessdaten-Watchdog)	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
2001 ... 2003	R/W	Reserviert 0000_{hex}	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
2004	R	Reserviert 0000_{hex}	FC3, FC4, FC23
2005	R/W	Reserviert 0000_{hex}	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
2006	W	Kommandoregister	FC6, FC16, FC23

Register 2000: Timeout des Prozessdaten-Watchdogs

Über das Register 2000 ist das Einstellen oder Lesen des Timeout-Werts für den Prozessdaten-Watchdog möglich. Geben Sie die Zeitangabe in Millisekunden in einem Bereich von 200 ms bis 65000 ms, umgerechnet in Hexadezimal vor. Ein Timeout-Wert von 0 ms deaktiviert den Watchdog.

Register 2006: Kommandoregister

Setzen Sie beim Kommandoregister stets nur ein Bit, andernfalls wird eine Fehlermeldung zurückgeliefert. Auf das Register können Sie nur schreibend zugreifen.

Bit	Code (hex)	Bedeutung
0 ... 3	0001 ... 0008	Reserviert
4	0010	Net Fail setzen
5	0020	Net Fail löschen
6	0040	Reserviert
7	0080	Löschen aller erkannten Peripheriewarnung/-störung sowie der IOLD-Events
8 ... 14	0100 ... 4000	Reserviert
15	8000	Port Configuration Flag: IO-Link-Parameter der Register 2100 … 2279 übernehmen

2.7 IO-Link-Register: Port-Konfiguration (2100 … 2279)

Mit den IO-Link-Port-Konfigurationsregistern lassen sich die IO-Link-Ports individuell konfigurieren. Defaultmäßig und mit jedem Neustart des Geräts sind alle IO-Link-Ports im "DI" Modus konfiguriert. Die IO-Link-Port-Konfiguration wird auf dem Gerät nicht remanent abgespeichert, d.h. die Parameter müssen bei jedem Neustart auf das Gerät neu übertragen werden.



Die Port-Konfiguration führen Sie durch, indem Sie die relevanten Daten für Port 1 bis Port 8 in die Register 2100 bis 2279 schreiben. Eine Übernahme dieser Port-Konfiguration erfolgt erst durch das Setzen des "Port Configuration Flags (Bit 15)" im Kommandoregister 2006.
Die geänderten Port-Parameter werden erst nach Setzen des "Port Configuration Flags" auf Gültigkeit überprüft. Sind die Parameter ungültig, so wird das Setzen des Flags mit einem Modbus exception code (03 = ILLEGAL_DATA_VALUE) abgewiesen.

Ist der Prozessdaten-Watchdog bereits aktiv, so können die Parameter/Register nicht mehr geändert/beschrieben werden. In diesem Fall wird eine Excepetion (01 = ILLEGAL_FUNCTION) zurückgegeben.

Übersicht:

Modbus-Register (16-Bit-Wort)	Zugriff	Funktion	Zugriff mit Funktionscode
IO-Link: Port-Konfigurationsregister			
2100 ... 2119	R/W	Reserviert (0000_{hex})	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
2120	R/W	Port 1: Port-Modus	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
2121	R/W	Port 1: Ersatzwertverhalten	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
2122	R/W	Port 1: Vendor ID	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
2123	R/W	Port 1: Device ID	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
2124	R/W	Port 1: Device ID	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
2125	R/W	Port 1: Data Storage Mechanismus	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
2126	R/W	Port 1: IO-Link-Eingangsprozessdatenlänge	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
2127	R/W	Port 1: IO-Link-Ausgangsprozessdatenlänge	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
2128	R/W	Port 1: Daten der Direct Parameter Page 2 übernehmen	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
2129... 2136	R/W	Port 1: Daten der Direct Parameter Page 2	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
2137 ... 2139	R/W	Port 1: Reserviert	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
2140 ... 2159	R/W	Konfiguration des Ports 2	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
2160 ... 2179	R/W	Konfiguration des Ports 3	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
2180 ... 2199	R/W	Konfiguration des Ports 4	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
2200 ... 2219	R/W	Konfiguration des Ports 5	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
2220 ... 2239	R/W	Konfiguration des Ports 6	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
2240 ... 2259	R/W	Konfiguration des Ports 7	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
2260 ... 2279	R/W	Konfiguration des Ports 8	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23

Register 2120: Port 1 - Port-Modus

Mit diesem Parameter lässt sich das Laufzeitverhalten des jeweiligen IO-Link-Ports individuell einstellen. Eine Änderung des Modus kann auch während des Betriebes erfolgen.

Code (hex)	Bedeutung	
00	Deaktiviert	Der IO-Link-Port (Pin 4) ist deaktiviert. In dieser Betriebsart wird auch die Sensorversorgungsspannung abgeschaltet.
01	Digitaler Eingang (DI) **(Default)**	In dieser Betriebsart arbeitet der IO-Link-Port (Pin 4), wie ein digitaler Eingang. **Die Prozessdaten befinden sich im Register 8001.**
02	Digitaler Ausgang (DO)	In dieser Betriebsart arbeitet der IO-Link-Port (Pin 4), wie ein digitaler Ausgang. **Die Prozessdaten befinden sich im Register 9001.**
03	DI mit IO-Link	Diese Betriebsart stellt einen schnellen digitalen Eingang für IO-Link-Devices mit SIO-Mode (Standard Input Output) Unterstützung dar. Ist ein Device mit SIO-Mode-Unterstützung angeschlossen, so kann auf Parameter des Devices lesend und schreibend zugegriffen werden. Dafür wechselt der Master automatisch von der Betriebsart DI nach IO-Link. Nach dem Zugriff wechselt der Master wieder automatisch in die Betriebsart DI. **Die Prozessdaten befinden sich im Register 8001.**
04	IO-Link (IOL)	Nutzen Sie diese Betriebsart, um mit IO-Link-Sensoren und IO-Link-Aktoren (Devices) zu kommunizieren. Optional kann für jeden IO-Link-Port individuell die Prozessdatenlänge, Vendor ID und Device ID, entsprechend dem angeschlossenen IO-Link-Device, eingestellt werden. **Die Prozessdaten befinden sich in den Registerbereichen ab 8002 (Input) oder ab 9002 (Output).**

Register 2121: Port 1 - Ersatzwertverhalten

Das Register 2121 dient der Einstellung des Ersatzwertverhaltens von IO-Link-Ports.

Code (hex)	Bedeutung
00	Rücksetzen, DO -> 0
01	Setzen, DO -> 1
02	Letzten Wert halten
03	Reserviert
04	**IO-Link-Master Command (Default)**

Mit den ersten drei Optionen gibt der IO-Link-Master das Ersatzwertverhalten vor. Mit der letzten Option "IO-Link-Master Command" teilt der Master dem Device mit, dass die Prozessdaten ungültig sind, da die Kommunikation zum überlagerten System abgebrochen ist. In diesem Fall bestimmt das im Device eingestellte Ersatzwertverhalten das Verhalten im Fehlerfall.

Soll der Port in der Betriebsart DO arbeiten, so müssen Sie in jedem Fall eine Umparametrierung vornehmen. Hierzu stehen die Möglichkeiten von 00_{hex} bis 02_{hex} zur Verfügung.

Register 2122: Port 1 - Vendor ID

In dieses Register kann die Vendor ID des angeschlossenen IO-Link-Devices für den jeweiligen Port eingestellt werden. Die Vendor ID finden Sie im Datenblatt des IO-Link-Devices. Wird die Vendor ID eingestellt, so muss auch die Device ID eingestellt sein, da immer nur beides zusammen überprüft wird.

Code (hex)	High Byte	Low Byte
0000 ... FFFF	Vendor ID MSB	Vendor ID LSB

Sobald der Inhalt von Vendor ID und/oder Device ID ungleich "0" ist wird der IO-Link Inspection Level "Type Compatible" aktiviert. Nur wenn sowohl die parametrierte Vendor ID als auch Device ID mit den ausgelesenen IDs (im Device) übereinstimmen, wird die Kommunikation zum Device aufgebaut (COM-State Bit des entsprechenden Ports = 1), andernfalls wird diese abgelehnt (IO-Link LED rot an).

Register 2123 … 2124: Port 1 - Device ID

In dieses Register kann die Device ID des angeschlossenen IO-Link-Devices für den jeweiligen Port eingestellt werden. Die Device ID finden Sie im Datenblatt des IO-Link-Devices. Um die Device ID zu überprüfen, muss zunächst eine Überprüfung der Vendor ID durchgeführt werden.

Register	Code (hex)	High Byte	Low Byte
2123	0000 ... FFFF	Device ID MSB	Device ID
2124	0000 ... 00FF	00_{hex}	Device ID LSB

Beispiel zum Einstellen von Vendor ID und Device ID

Die Vendor ID ist ein 16 Bit-Wert (2 Byte): Beispiel 2211_{hex}

Die Device ID ist ein 24 Bit-Wert (3 Byte): Beispiel $CCBBAA_{hex}$

Register	High Byte	Low Byte
2122 - Vendor ID	22_{hex}	11_{hex}
2123 - Device ID	BB_{hex}	AA_{hex}
2124 - Device ID	00_{hex}	CC_{hex}

Register 2125: Port 1 - Data Storage Mechanismus

Der Data Storage Mechanismus ermöglicht einen Austausch von Parametern zwischen Master und Device. Dieser Mechanismus wird erst mit der IO-Link-Spezifikation v1.1 unterstützt. Sowohl der IO-Link-Master als auch das Device müssen mindestens IO-Link v1.1 unterstützen.

Code (hex)	Bedeutung	
0000	**Deaktiviert (Default)**	**Der Data Storage Mechanismus ist deaktiviert.**
0001	Nur Download	Die Parameterdaten werden vom IO-Link-Master an das Device gesendet. Bei einer Inkonsistenz zwischen den Parameterdaten des IO-Link-Devices und des IO-Link-Masters, werden die Daten vom IO-Link-Master vorgegeben. Ein Tausch des IO-Link-Devices ist somit möglich.
0002	Nur Upload	Die Parameterdaten werden vom IO-Link-Master an das Device gesendet. Bei einer Inkonsistenz zwischen den Parameterdaten des IO-Link-Devices und des IO-Link-Masters, werden die Daten vom IO-Link-Master vorgegeben. Ein Tausch des IO-Link-Devices ist somit möglich.
0003	Download und Upload	Die Parameterdaten werden sowohl im IO-Link-Master als auch im Device gespeichert. Bei einer Inkonsistenz zwischen den Parameterdaten des IO-Link-Devices oder des IO-Link-Masters, werden die Daten gegenseitig vorgegeben. Ein Tausch des IO-Link-Devices oder des IO-Link-Masters ist somit möglich.
0004	Deaktiviert und gelöscht	Der Data Storage Mechanismus ist deaktiviert und der Master löscht alle gespeicherten Parameter für den jeweiligen Port.

Register 2126: Port 1 - IO-Link-Eingangsprozessdatenlänge

Mit diesem Register ist es möglich die Eingangsprozessdatenlänge für den jeweiligen Port einzustellen. Mögliche Längen liegen in dem Bereich 0 … 32_{dez}. Diese Länge bestimmt wie viel Byte oder Register im 8000er Bereich dem Port bereitgestellt werden.



Die eingestellte Prozessdatenlänge muss größer oder gleich der tatsächlichen Prozessdatenlänge des angeschlossenen Devices sein. Ist die eingestellte Länge kleiner als die tatsächliche greift der Inspection Level 0 und eine Verbindung zum Device ist nicht möglich.

Register 2127: Port 1 - IO-Link-Ausgangsprozessdatenlänge

Mit diesem Register ist es möglich die Ausgangsprozessdatenlänge für den jeweiligen Port einzustellen. Mögliche Längen liegen in dem Bereich 0 … 32_{dez}. Diese Länge bestimmt wie viel Byte oder Register im 9000er Bereich dem Port bereitgestellt werden.



Die eingestellte Prozessdatenlänge muss größer oder gleich der tatsächlichen Prozessdatenlänge des angeschlossenen Devices sein. Ist die eingestellte Länge kleiner als die tatsächliche greift der Inspection Level 0 und eine Verbindung zum Device ist nicht möglich.

Register 2128: Port 1 - Daten der Direct Parameter Page 2 (DPP2) übernehmen

Dieser Parameter entscheidet, ob die Daten der Direct Parameter Page 2 (für Port 1: Register 2129 … 2136) zum IO-Link-Device übertragen werden sollen oder nicht.

Code (hex)	Bedeutung (Fett = Default)
0000	**Daten nicht übertragen**
0001	Daten übertragen

Register 2129 … 2136: Port 1 - Daten der Direct Parameter Page 2

Die Direct Parameter Page 2 beschreibt den Bereich zwischen den IO-Link-Objekten 10_{hex} … $1F_{hex}$. Hierbei handelt es sich um den herstellerspezifischen Bereich der IO-Link-Device-Daten.

Register	High Byte (DPP2-Objekt)	Low Byte (DPP2-Objekt)
2129	11_{hex}	10_{hex}
2130	13_{hex}	12_{hex}
2131	15_{hex}	14_{hex}
2132	17_{hex}	16_{hex}
2133	19_{hex}	18_{hex}
2134	$1B_{hex}$	$1A_{hex}$
2135	$1D_{hex}$	$1C_{hex}$
2136	$1F_{hex}$	$1E_{hex}$

Register 2140 … 2279: Konfiguration der Ports 2 … 8

Die Abbildung für die anderen Ports kann entsprechend 1:1 den vorrangegangen Port 1-Registern mit dem jeweiligen Offset verwendet werden.

Beispielkonfiguration:

Port-Modus:	IO-Link = 0004_{hex}
Ersatzwertverhalten:	IO-Link-Master-Kommando = 0004_{hex}
Vendor ID:	Phoenix Contact = $00B0_{hex}$
Device ID:	AXL E IOL RTD 1 M12 R = 010050_{hex}
Data Storage:	Deaktiviert = 0000_{hex}
Prozessdatenlänge:	32 Byte (in beide Richtungen) = 0020_{hex}
DPP2:	Keine Daten = alle Register 00_{hex}

Register	High Byte (hex)	Low Byte (hex)	Bedeutung
2120	00	04	Port-Modus
2121	00	04	Ersatzwertverhalten
2122	00	B0	Vendor ID
2123	00	50	Device ID
2124	00	01	Device ID
2125	00	00	Data Storage
2126	00	20	PD IN Länge
2127	00	20	PD OUT Länge
2128	00	00	DPP2 übernehmen
2129	00	00	DPP2-Daten
2130	00	00	DPP2-Daten
2131	00	00	DPP2-Daten
2132	00	00	DPP2-Daten
2133	00	00	DPP2-Daten
2134	00	00	DPP2-Daten
2135	00	00	DPP2-Daten
2136	00	00	DPP2-Daten
2137	00	00	Reserviert
2138	00	00	Reserviert
2139	00	00	Reserviert

2.8 IO-Link-Register: Device-Parameterregister (ISDU-Zugriff) (6010 … 6285)

Zugriff auf IO-Link-Objekte (ISDU: Index Service Data Unit)

Das Gerät unterstützt den azyklischen Zugriff auf IO-Link-Device-Objekte, sogenannte ISDU-Objekte (Index Service Data Unit).

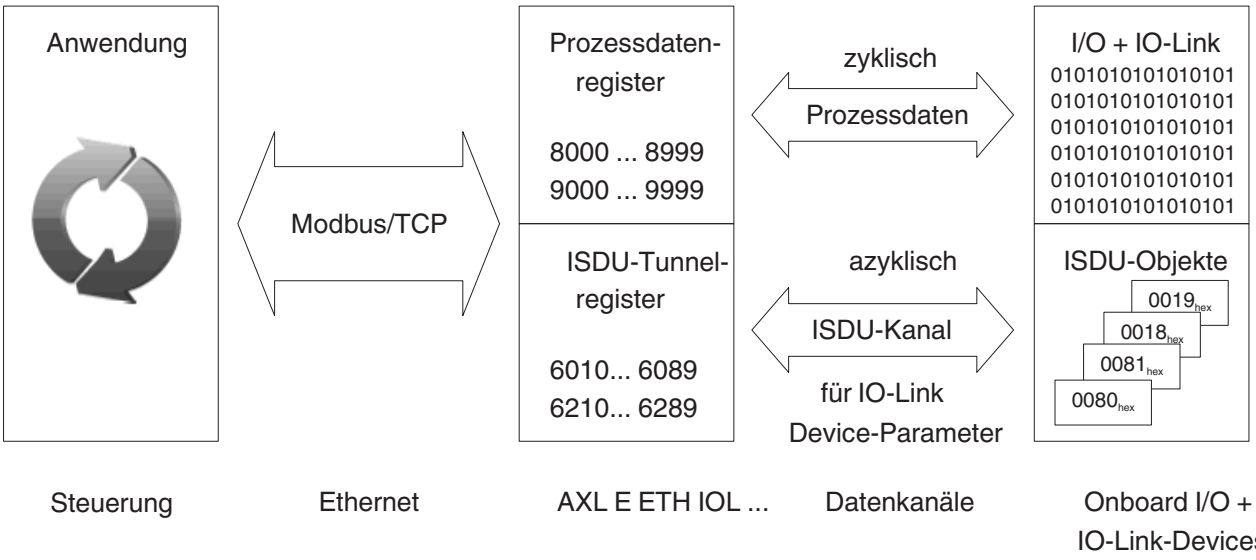


Bild 1 Zugriff auf ISDU-Objekte

Funktionsbeschreibung

Der Zugriff wird über Modbus-Kommunikationskanäle realisiert, insgesamt stehen acht Kanäle zur Verfügung. Dadurch ist es möglich acht azyklische Requests parallel zu bearbeiten, z. B. über verschiedene TCP-Verbindungen von unterschiedlichen Modbus-Clients (Steuerungen). Es sind aber immer nur parallele Requests zu unterschiedlichen IO-Link-Ports möglich.

ACHTUNG: Datenverlust
Stellen Sie durch entsprechende Kanal-Zuordnung sicher, dass ein Kanal stets nur von einem Master verwendet wird!

Jeder Modbus-ISDU-Kommunikationskanal besitzt jeweils ein Request- und ein Confirmation-Register. In das Request-Register werden per Modbus-Schreibzugriff (FC16, FC23) die notwendigen Daten für einen ISDU-Request (ISDU-Read oder ISDU-Write) geschrieben. Aus dem Confirmation-Register wird im Anschluss per Modbus-Lesezugriff (FC3, FC4, FC23) die ISDU-Confirmation ausgelesen.

Über ein Kommando-Code und die entsprechenden Parameter des Registerbereichs 60xx wird somit ein azyklischer Request an das IO-Link-Device des entsprechenden Ports gesendet. Die Antwort des Devices wird im Confirmation-Kanal im Registerbereich 62xx abgelegt.

Unmittelbar beim Schreiben auf das Kommando-Code-Register, wird der Kommando-Code auch in das Message Code-Register (Confirmation-Register) geschrieben. Wenn der Request bearbeitet ist, wird im Message code-Register das Bit 15 (Confirmation Flag) ge-

setzt. Hierdurch wird eine Flusskontrolle im Programmablauf des Modbus-Clients bei azyklischen Requests ermöglicht. Versucht nun ein zweiter Client auf einen Modbus-Kommunikationskanal zu schreiben, welche gerade von einem anderen Client benutzt wird, so wird dieser Request mit einer Exception (01 = ILLEGAL_FUNCTION) abgelehnt.

Sie können den ISDU-Dienst mit dem Modbus-Funktionscode FC23 sehr komfortabel nutzen. Hier erfolgt der Zugriff auf die Request- und die Confirmation-Register in einem Zugriff. Auf die Confirmation-Register können Sie ausschließlich lesend zugreifen, auf die Request-Register sowohl schreibend als auch lesend. Beim Lesezugriff auf die Request-Register werden die zuletzt geschriebenen Daten zurückgeliefert (nicht die ISDU-Confirmation).

So dient z. B. Register 6215 als Startadresse. Als Registeranzahl beim Lesezugriff auf ein ISDU-Objekt (ISDU-Read) können Sie die entsprechende Objektlänge oder die maximale Länge von 125 verwenden, wenn die Objektlänge unbekannt ist. Beim Schreibzugriff auf ein ISDU-Objekt (ISDU-Write) verwenden Sie die entsprechende Objektlänge.

Siehe auch folgende Beispiele.

Somit erfolgt der Lesezugriff auf die Confirmation-Tabelle mit einer vorgegebenen Länge. Es wird stets die angegebene Anzahl von Registern zurückgeliefert. Ist die tatsächliche Länge der Daten geringer (z. B. ISDU-Objekt ist kleiner oder es ist eine negative Confirmation erhalten), so werden alle restlichen Register mit "0000" gefüllt. Die tatsächliche Länge des ISDU-Objekts ist im Feld "Anzahl der ISDU-Daten-Bytes" enthalten. Ist die tatsächliche Länge größer, so werden lediglich die angeforderten Daten zurückgeliefert.

Modbus-Register (16-Bit-Wort)	Zugriff	Funktion	Zugriff mit Funktionscode
6010 ... 6015	R/W	Modbus-Kanal 1: ISDU-Request	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
6020 ...6025	R/W	Modbus-Kanal 2: ISDU-Request	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
6030 ... 6035	R/W	Modbus-Kanal 3: ISDU-Request	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
6040 ... 6045	R/W	Modbus-Kanal 4: ISDU-Request	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
6050 ... 6055	R/W	Modbus-Kanal 5: ISDU-Request	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
6060 ... 6065	R/W	Modbus-Kanal 6: ISDU-Request	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
6070 ... 6075	R/W	Modbus-Kanal 7: ISDU-Request	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
6080 ... 6085	R/W	Modbus-Kanal 8: ISDU-Request	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
6210 ... 6215	R	Modbus-Kanal 1: ISDU-Confirmations	FC3, FC4, FC23
6220 ... 6225	R	Modbus-Kanal 2: ISDU-Confirmations	FC3, FC4, FC23
6230 ... 6235	R	Modbus-Kanal 3: ISDU-Confirmations	FC3, FC4, FC23
6240 ... 6245	R	Modbus-Kanal 4: ISDU-Confirmations	FC3, FC4, FC23
6250 ... 6255	R	Modbuskanal 5: ISDU-Confirmations	FC3, FC4, FC23
6260 ... 6265	R	Modbus-Kanal 6: ISDU-Confirmations	FC3, FC4, FC23
6270 ... 6275	R	Modbus-Kanal 7: ISDU-Confirmations	FC3, FC4, FC23
6280 ... 6285	R	Modbus-Kanal 8: ISDU-Confirmations	FC3, FC4, FC23

Struktur der Modbus-ISDU-Kommunikationskanäle

Modbus-ISDU-Kommunikationskanal 1						
ISDU-Request			ISDU-Confirmation			
Modbus-Register	Byte	Bedeutung	Modbus-Register	Byte	Positive Antwort	Negative Antwort
6010	0	Kommando code	6210	0	Message code	Message code
	1			1		
6011	2	Slot	6211	2	Slot	Slot
	3			3		
6012	4	Subslot	6212	4	Subslot	Subslot
	5	Reserviert		5	Reserviert	Reserviert
6013	6	Index ISDU-Objekt	6213	6	Index ISDU-Objekt	Index ISDU-Objekt
	7			7		
6014	8	Subindex	6214	8	Subindex	Subindex
	9	Anzahl der ISDU-Daten-Bytes		9	Anzahl der ISDU-Daten-Bytes	0
6015	10	Daten Byte 0	6215	10	Error class	Error class
	11	Daten Byte 1		11	Error code	Error code
6016*	12	Daten Byte 2	6216*	12	Daten Byte 0	Additional code 1
	13	Daten Byte 3		13	Daten Byte 1	
6017*	14	Daten Byte 4	6217*	14	Daten Byte 2	Additional code 2
	15	Daten Byte 5		15	Daten Byte 3	
...	...	...	...	...	...	...

* Die Datenregister 6xx5 (z. B. 6015, 6215) besitzen eine "virtuelle Länge". Das bedeutet, dass Daten bis zur maximalen Länge eines Modbus-Telegramms übertragen werden können. Die Daten sind intern nicht direkt auf die nachfolgenden Register gemappt, dadurch wird eine höhere Packungsdichte der ISDU-Kanäle erzielt. Der Zugriff muss mittels Modbus-Funktionscodes, die den Zugriff auf mehrere Register in einer Anfrage erlauben (FC3, FC16 oder FC23), erfolgen.

Kommando code

0041_{hex} ISDU-Objekt lesen
0042_{hex} ISDU-Objekt schreiben

Message code

8041_{hex} Antwort auf "ISDU-Objekt lesen"
8042_{hex} Antwort auf "ISDU-Objekt schreiben"

Slot

Dieses Register enthält die Nummer des IO-Link-Ports.

Es können Werte von 1 …8 eingetragen werden. Das High Byte ist reserviert und somit mit 00_{hex} zu beschreiben.

Subslot

Dieses Register ist bei Standalone-Geräten immer "0".

Index ISDU-Objekt

Hier geben Sie den Index des IO-Link-Objektes ihres Devices ein. Diesen finden Sie im device-spezifischen Datenblatt.

Subindex ISDU-Objekt

Hier geben Sie den Subindex des IO-Link-Objektes ihres Devices ein. Diesen finden Sie im devicespezifischen Datenblatt.

Anzahl der ISDU-Daten-Bytes

Bei Kommando code

0041_{hex} : 0

0042_{hex} : Anzahl der zu schreibenden Daten in Byte (maximal 238 Byte)

Bei Message code

8041_{hex} : Anzahl der gelesenen Daten in Byte

8042_{hex} : Anzahl der geschriebenen Daten in Byte

Error class, Error code, Additional error code

In Fehlerfall sind in diesen Register weiterführende Informationen enthalten. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Kapitel.

Fehler-Codes beim ISDU-Zugriff

Im Fehlerfall bei einem ISDU-Zugriff sind folgende Fehler-Codes möglich:

Error class	Error code	Additional code 1	Additional code 2	Bedeutung
06_{hex}	05_{hex}	0012_{hex}	0000_{hex}	Ungültiges ISDU-Kommando
$0F_{hex}$	21_{hex}	0001_{hex} ... 0008_{hex}	0000_{hex}	Ungültige Slotnummer
06_{hex}	05_{hex}	0014_{hex}	0000_{hex}	Ungültiger Subslot
$0F_{hex}$	23_{hex}	0LEN	0000_{hex}	Ungültige Datenlänge (0LEN= Längenwert)
06_{hex}	05_{hex}	0012_{hex}	0000_{hex}	Ungültiger Service
$0F_{hex}$	12_{hex}	0000_{hex}	0000_{hex}	Teilnehmer ist nicht erreichbar (Timeout).
06_{hex}	05_{hex}	0011_{hex}	0000_{hex}	Ungültiger Index oder Subindex
06_{hex}	05_{hex}	0015_{hex}	0000_{hex}	Service-Typ Read/Write steht nicht zur Verfügung oder wird nicht unterstützt.
$0F_{hex}$	31_{hex}	IOLM	0000_{hex}	Interner Fehler (IOLM = IO-Link-Master error)
08_{hex}	01_{hex}	0000_{hex}	IOLD*	Fehler beim Lesen (IOLD = Device error)
08_{hex}	01_{hex}	$00A2_{hex}$	IOLD*	Fehler beim Schreiben (IOLD = Device error)
$0F_{hex}$	31_{hex}	0000_{hex}	0000_{hex}	Interner Fehler
$0F_{hex}$	$0D_{hex}$	IERR	IERR	Interner Fehler (IERR = Interne Fehlernummer)

***** Die Erklärung zu den Fehlercodes finden Sie in der IO-Link-Spezifikation im Anhang C "ErrorTypes".

2.9 Beispiel: IO-Link-Objekt lesen

Den ISDU-Read-Dienst können Sie komfortabel mit dem Modbus-Funktionscode FC23 (Read/Write) nutzen. Alternativ können Sie FC16 (Write) und FC3 (Read) nutzen.

Es soll der gesamte Inhalt des Objekts Impulswertigkeit (Index 72_{hex}, 8 Byte Datenlänge) des Devices PSK AFS2000IOL (Art.-Nr. 2700709), welches am IO-Link-Port 2 angeschlossen ist, ausgelesen werden.

Hierzu soll der Modbus-ISDU-Request-Kanal 1 (6010/6210) genutzt werden.

Leseanforderung

Schreiben Sie die folgenden Werte über FC16 oder FC23 auf die Register ab 6010.

Register*	Byte	Inhalt (hex)	Bedeutung	
6010	0	41	Kommando-Code	ISDU-Objekt lesen
	1	00		
6011	2	02	Slot	IO-Link-Port 2
	3	00		
6012	4	00	Subslot	Kein Subslot
	5	00	Reserviert	Reserviert
6013	6	72	Index ISDU-Objekt	Objekt 72_{hex}: Impulswertigkeit
	7	00		
6014	8	00	Subindex	Kein Subindex
	9	00	Anzahl der ISDU-Daten-Bytes	Lesen, deshalb = 00_{hex}

***** Je nach Formatabbild des Masters wird zwischen Intel- und Motorola-Format unterschieden. Beispiel: Little Endian 0104_{hex} , Big Endian 0401_{hex}

Antwort

Das Ergebnis steht in den Registern ab 6210. Wie zuvor beschrieben hat Register 6215 intern eine "virtuelle Länge". Der Zugriff auf die mit * gekennzeichneten Register erfolgt mittels Modbus-Funktionscodes, die den Zugriff auf mehrere Register in einer Anfrage erlauben. Register 6210 dient als Startadresse, als Registeranzahl kann beim Lesezugriff stets 125 verwendet werden.

- Positive Antwort

Register*	Byte	Inhalt (hex)	Bedeutung	
6210	0	41	Message code	Antwort auf "ISDU-Objekt lesen"
	1	80		
6211	2	02	Slot	Kopie der Anforderung
	3	00		
6212	4	00	Subslot	Kopie der Anforderung
	5	00	Reserviert	Reserviert
6213	6	72	Index ISDU-Objekt	Kopie der Anforderung
	7	00		
6214	8	00	Subindex	Kopie der Anforderung
	9	08	Anzahl der ISDU-Daten-Bytes	8 Byte Daten gelesen
6215	10	00	Error class	Kein Fehler
	11	00	Error code	
6216*	12	xx	Gelesene Daten	Impulswertigkeit
	13	xx		
6217*	14	xx		
	15	xx		
6218*	16	xx		
	17	xx		
6219*	18	xx		
	19	xx		

***** Je nach Formatabbild des Masters wird zwischen Intel- und Motorola-Format unterschieden. Beispiel: Little Endian 0104_{hex} , Big Endian 0401_{hex}

- Negative Antwort

Register*	Byte	Inhalt (hex)	Bedeutung	
6210	0	80	Message code	Antwort auf "ISDU-Objekt lesen"
	1	41		
6211	2	00	Slot	Kopie der Anforderung
	3	02		
6212	4	00	Subslot	Kopie der Anforderung
	5	00	Reserviert	Reserviert
6213	6	00	Index ISDU-Objekt	Kopie der Anforderung
	7	72		
6214	8	00	Subindex	Kopie der Anforderung
	9	00	Anzahl der ISDU-Daten-Bytes	Fehlermeldung, deshalb = 0
6215	10	xx	Error class	Fehlermeldung
	11	xx	Error code	
6216*	12	xx	Additional code 1	
	13	xx		
6217*	14	xx	Additional code 2	
	15	xx		

***** Je nach Formatabbild des Masters wird zwischen Intel- und Motorola-Format unterschieden. Beispiel: Little Endian 0104_{hex} , Big Endian 0401_{hex}

2.10 Beispiel: Auf IO-Link-Objekt schreiben

Den ISDU-Write-Dienst können Sie komfortabel mit dem Modbus-Funktionscode FC23 (Read/Write) nutzen. Alternativ können Sie FC16 (Write) und FC3 (Read) nutzen.

Es soll der das Objekt ParaWord (Index 80_{hex}, 2 Byte Datenlänge) des AXL E IOL AO1 U M12 R (Art.- Nr. 2700278), welches am IO-Link-Port 5 angeschlossen ist, beschrieben werden.

Hierzu soll der ISDU-Kanal 3 (6030/6230) genutzt werden.

Schreibanforderung

Schreiben Sie die folgenden Werte über FC16 oder FC23 auf die Register ab 6030. Register 6030 dient als Startadresse, als Registeranzahl muss die Gesamtlänge angegeben werden. Im Beispiel ist die Gesamtlänge 6 (Register 6030 bis 6035).

Register*	Byte	Inhalt (hex)	Bedeutung	
6030	0	42	Kommando-Code	ISDU-Objekt schreiben
	1	00		
6031	2	05	Slot	IO-Link-Port 5
	3	00		
6032	4	00	Subslot	Kein Subslot
	5	00	Reserviert	Reserviert
6033	6	80	Index ISDU-Objekt	$80_{hex:}$ ParaWord
	7	00		
6034	8	00	Subindex	Kein Subindex
	9	02	Anzahl der ISDU-Daten-Bytes	2 Byte (Länge der Parametertabelle)
6035	10	00	Daten Byte 0	Laut gerätespezifischem Datenblatt: - Format: IB IL - Ersatzwertverhalten: Letzten Wert halten
	11	00	Daten Byte 1	

***** Je nach Formatabbild des Masters wird zwischen Intel- und Motorola-Format unterschieden. Beispiel: Little Endian 0104_{hex} , Big Endian 0401_{hex}

Antwort

Das Ergebnis steht in den Registern ab 6230.

Wie zuvor beschrieben hat Register 6235 intern eine "virtuelle Länge“. Der Zugriff auf die mit ***** gekennzeichneten Register erfolgt mittels Modbus-Funktionscodes, die den Zugriff auf mehrere Register in einer Anfrage erlauben. Register 6230 dient als Startadresse, als Registeranzahl kann beim Lesezugriff stets 125 verwendet werden.

- Positive Antwort

Register*	Byte	Inhalt (hex)	Bedeutung	
6230	0	42	Message code	Antwort auf "ISDU-Objekt schreiben"
	1	80		
6231	2	00	Slot	Kopie der Anforderung
	3	05		
6232	4	00	Subslot	Kopie der Anforderung
	5	00	Reserviert	Reserviert
6233	6	80	Index ISDU-Objekt	Kopie der Anforderung
	7	00		
6234	8	00	Subindex	Kopie der Anforderung
	9	00	Anzahl der ISDU-Daten-Bytes	Bei Schreibzugriff = 0
6235	10	00	Error class	Kein Fehler
	11	00	Error code	
6236	12	00	Additional code 1	Kein Fehler = 0
	13	00		
6237	14	00	Additional code 2	
	15	00		

***** Je nach Format abbild des Masters wird zwischen Intel- und Motorola-Format unterschieden. Beispiel: Little Endian 0104_{hex}, Big Endian 0401_{hex}

- Negative Antwort

Register*	Byte	Inhalt (hex)	Bedeutung	
6230	0	42	Message code	Antwort auf "ISDU-Objekt schreiben"
	1	80		
6231	2	05	Slot	Kopie der Anforderung
	3	00		
6232	4	00	Subslot	Kopie der Anforderung
	5	00	Reserviert	Reserviert
6233	6	80	Index ISDU-Objekt	Kopie der Anforderung
	7	00		
6234	8	00	Subindex	Kopie der Anforderung
	9	00	Anzahl der ISDU-Daten-Bytes	Fehlermeldung, deshalb = 0
6235	10	xx	Error class	Fehlermeldung
	11	xx	Error code	
6236	12	xx	Additional code 1	
	13	xx		
6237	14		Additional code 1	
	15			

***** Je nach Format abbild des Masters wird zwischen Intel- und Motorola-Format unterschieden. Beispiel: Little Endian 0104_{hex}, Big Endian 0401_{hex}

2.11 Exception codes

Es werden die Standard Exception codes (01... 04 siehe Modbus-Spezifikation) unterstützt.

Bezeichnung	Exception code		Bedeutung/Ursache
	dez	hex	
ILLEGAL_FUNCTION	1	1	Allgemein
ILLEGAL_DATA_ADDRESS	2	2	Allgemein
ILLEGAL_DATA_VALUE	3	3	Allgemein
DEVICE_FAILURE	4	4	Interner Fehler (z. B. maximale Anzahl der Verbindungen überschritten)
			Teilnehmer nicht erreichbar (Timeout)

2.12 Diagnoseregister (7996 ... 7999)

Die Diagnoseregister geben einen Überblick über den allgemeinen Betriebszustand des Geräts und der einzelnen IO-Link-Ports. Es wird die Fehlerquelle sowie teilweise auch der genaue Fehlerort angegeben, um im Fehlerfall schnell reagieren zu können.

Übersicht:

Modbus-Register (16-Bit-Wort)	Zugriff	Funktion	Zugriff mit Funktionscode
Diagnose			
7996	R	Statusregister	FC3, FC4, FC23
7997	R	Diagnosestatusregister	FC3, FC4, FC23
7998	R	Diagnoseparameterregister	FC3, FC4, FC23
7999	R	Reserviert (0000_{hex})	FC3, FC4, FC23

Register 7996: Statusregister

Das Statusregister zeigt den allgemeinen Status des Geräts an. Jedem Bit ist eine Bedeutung zugeordnet. Es können mehrere Bits gleichzeitig gesetzt sein. Im Normalbetrieb ohne Störungen ist kein Bit gesetzt.

Um schnell feststellen zu können, ob am Gerät ein Fehler anliegt, sollte dieses Register zyklisch überwacht werden. Eine weitergehende Diagnose kann über die folgenden Diagnoseregister erfolgen.

Bit	Code (hex)	Bedeutung	
0	0001	0	Es liegt kein Fehler vor.
		1	Ein Fehler liegt vor, z. B. ein Bit im Diagnosestatusrregister ist gesetzt. Weitere Informationen finden Sie im Register 7997.
1	0002	0	Es liegt kein Net Fail liegt vor.
		1	Net Fail liegt vor, Ersatzwerte sind aktiv.
2	0004	Reserviert	
3	0008	Reserviert	
4	0010	Reserviert	
5	0020	Reserviert	
6	0040	Reserviert	
7	0080	IO-Link-Port-Konfigurationsstatus*	
8	0100	Reserviert	
9	0200	Reserviert	
10	0400	Reserviert	
11	0800	Reserviert	
12	1000	Reserviert	
13	2000	Reserviert	
14	4000	Reserviert	
15	8000	Reserviert	

* Beim Einschalten des Geräts ist dieses Bit gesetzt ("1"). Dieses Bit wird erst dann gelöscht ("0"), wenn über das Kommandoregister das "Port Configuration Flag" gesetzt und damit eine IO-Link-Port-Konfiguration durchgeführt wurde.

Register 7997: Diagnosestatusregister

Die Diagnoseregister geben einen Überblick über den Betriebszustand des Geräts und der einzelnen IO-Link-Ports. Um im Fehlerfall schnell reagieren zu können, sollte dieses Register zyklisch überwacht werden. Im Normalbetrieb ist nur das Bit 15 gesetzt. Es können mehrere Bits gleichzeitig gesetzt sein.

Bit	Code (hex)	Bedeutung
0	0001	Kurzschluss oder Überlast der Ausgänge, weitere Informationen finden Sie unter Register 7998.
1	0002	Reserviert
2	0004	Unterspannung der Sensorversorgung
3	0008	Überspannung der Sensorversorgung
4	0010	Kurzschluss oder Überlast der Sensorversorgung, weitere Informationen finden Sie unter Register 7998.
5	0020	Reserviert
6	0040	Unterspannung, Kurzschluss oder Überlast der Aktorversorgung
7	0080	Überspannung der Aktorversorgung
8	0100	Reserviert
9	0200	Reserviert
10	0400	Übertemperatur des Geräts
11	0800	IO-Link-Event liegt an, weitere Informationen finden Sie unter den Registern ab 1800.
12	1000	Reserviert
13	2000	Reserviert
14	4000	Reserviert
15	8000	Reserviert

Register 7998: Diagnoseparameterregister

Dieses Register liefert den Fehlerort (Kanalnummer) an welchem ein Fehler aufgetreten ist. Es können mehrere Bits gleichzeitig gesetzt sein.

Bit	Code (hex)	Bedeutung
0	0001	Es liegt ein Fehler am IO-Link-Port 1 (X01) an.
1	0002	Es liegt ein Fehler am IO-Link-Port 2 (X02) an.
2	0004	Es liegt ein Fehler am IO-Link-Port 3 (X03) an.
3	0008	Es liegt ein Fehler am IO-Link-Port 4 (X04) an.
4	0010	Es liegt ein Fehler am IO-Link-Port 5 (X05) an.
5	0020	Es liegt ein Fehler am IO-Link-Port 6 (X06) an.
6	0040	Es liegt ein Fehler am IO-Link-Port 7 (X07) an.
7	0080	Es liegt ein Fehler am IO-Link-Port 8 (X08) an.
8 ... 15	0100	Reserviert

2.13 Prozessdatenregister (8000 ... 9129)

Die Prozessdaten des AXL E ETH IO-Link-Masters und der angeschlossenen IO-Link-Devices werden auf einen Registerbereich abgebildet. Die Registerzuordnung erfolgt bei allen Funktionscodes gleich, es wird nicht entsprechend der in den Funktionscodes implizierten Datentypen (z. B. Modbus-Register und Modbus-Input-Register) unterschieden.

Die ersten vier Byte (zwei Wörter) sind im Eingangs- und Ausgangsbereich 8000/8001 oder 9000/9001 immer für die sogenannten IO-Link-Master-Status- oder Steuerungswörter reserviert.

Die IO-Link-Device-Prozessdaten befinden sich in den Registern ab 8002 (Eingang) oder 9002 (Ausgang). Im Default-Zustand sind pro Port genau 32 Byte (16 Wörter) für die IO-Link-Devices reserviert. Eine dynamische Abbildung entsprechend der physikalisch angeschlossenen IO-Link-Devices findet nicht statt. Jedoch kann diese Datenlänge in den IO-Link-Port-Konfigurationsregistern (2100 … 2279) individuell pro Port manuell eingestellt werden.

Die aktuelle Abbildung der Prozessdaten der am IO-Link-Master angeschlossenen IO-Link-Devices auf die Modbus-Register können Sie über das Web-based Management des Masters unter "Information, Modbus I/O-Tabelle“ ansehen.

Übersicht:

Modbus-Register (16-Bit-Wort)	Zugriff	Funktion	Zugriff mit Funktionscode
Prozessdaten			
8000	R	I/O-Link-Master Status Bytes (0/1)	FC3, FC4, FC23
8001	R	I/O-Link-Master Status Bytes (2/3)	FC3, FC4, FC23
8002 ... 8017*	R	Eingangsprozessdaten vom IO-Link-Port 1	FC3, FC4, FC23
8018 ... 8033*	R	Eingangsprozessdaten vom IO-Link-Port 2	FC3, FC4, FC23
8034 ... 8049*	R	Eingangsprozessdaten vom IO-Link-Port 3	FC3, FC4, FC23
8050 ... 8065*	R	Eingangsprozessdaten vom IO-Link-Port 4	FC3, FC4, FC23
8066 ... 8081*	R	Eingangsprozessdaten vom IO-Link-Port 5	FC3, FC4, FC23
8082 ... 8097*	R	Eingangsprozessdaten vom IO-Link-Port 6	FC3, FC4, FC23
8098 ... 8113*	R	Eingangsprozessdaten vom IO-Link-Port 7	FC3, FC4, FC23
8114 ... 8129*	R	Eingangsprozessdaten vom IO-Link-Port 8	FC3, FC4, FC23
9000	R/W	IO-Link-Master Control Bytes (0/1)	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
9001	R/W	IO-Link-Master Control Bytes (2/3)	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
9002 ... 9017*	R/W	Ausgangsprozessdaten vom IO-Link-Port 1	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
9018 ... 9033*	R/W	Ausgangsprozessdaten vom IO-Link-Port 2	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
9034 ... 9049*	R/W	Ausgangsprozessdaten vom IO-Link-Port 3	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
9050 ... 9065*	R/W	Ausgangsprozessdaten vom IO-Link-Port 4	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
9066 ... 9081*	R/W	Ausgangsprozessdaten vom IO-Link-Port 5	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
9082 ... 9097*	R/W	Ausgangsprozessdaten vom IO-Link-Port 6	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
9098 ... 9113*	R/W	Ausgangsprozessdaten vom IO-Link-Port 7	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23
9114 ... 9129*	R/W	Ausgangsprozessdaten vom IO-Link-Port 8	FC3, FC4, FC6, FC16, FC23

* Die IO-Link-Prozessdatenregister sind im Default-Zustand pro Port 32 Byte lang.

Register 8000: IO-Link-Master-Statusregister 1

Dieses Register zeigt an, ob der oder die entsprechenden Ports eine Kommunikation zum IO-Link-Device hergestellt haben (COM Zustand) und ob die IO-Link-Prozessdaten des oder der Ports gültig sind (PD Valid-Zustand).

Register 8000																
Byte	1								0							
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
Port	8	7	6	5	4	3	2	1	8	7	6	5	4	3	2	1
Funktion	**COM-Zustand**								**PD VALID-Zustand**							
	0 = Verbindung inaktiv								0 = Daten nicht gültig							
	1 = Verbindung aktiv								1 = Daten gültig							

Register 8001: IO-Link-Master-Statusregister 2

Dieses Register zeigt den Zustand der Eingänge an. Zum einen der IO-Link-Ports in der konfigurierten Betriebsart digitaler Eingang (DI) (Byte 0) und zum anderen der fest verdrahteten Eingänge an den Typ A-Ports (Byte 1).

Register 8001																
Byte	1								0							
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
Port	8	7	6	5	4	3	2	1	8	7	6	5	4	3	2	1
Funktion	**DI-Zustand an Pin 4 (C/Q) Typ A- und Typ-B-Ports**								**U_A-Zustand an Pin 2 Typ B-Ports**				**DI-Zustand an Pin 2 Typ A-Ports**			
	0 = Eingang nicht gesetzt								0 = Unterspannung				0 = Eingang nicht gesetzt			
	1 = Eingang gesetzt								1 = Spannung ok				1 = Eingang gesetzt			

Register 8002 … 8129: Eingangsprozessdaten der IO-Link-Ports

Die Abbildung von Wörtern (16 Bit) erfolgt 1:1. Einzelne Bytes (Geräte mit einer Prozessdatenbreite = 1 Byte) werden auf das untere Byte eines Registers abgebildet. Das obere Byte enthält in Leserichtung 00_{hex}.

Beispielhaft ist die Abbildung für den Port 1 im IO-Link-Modus mit 32 Byte Datenlänge dargestellt.

Register	High Byte	Low Byte
8002	Byte 0	Byte 1
8003	Byte 2	Byte 3
...	...	...
8017	Byte 30	Byte 31



Die Byte-Nummern entsprechen den Byte-Positionen der Prozessdatenquelle.

Register 9000: IO-Link-Master-Control-Register 1

Mit dem Byte 0 des IO-Link-Master-Control-Registers ist es möglich einen oder mehrere IO-Link-Ports, die zuvor in der Betriebsart digitaler Eingang (DI) konfiguriert sind, temporär (solange das entsprechende COM-Control-Bit gesetzt ist), in die Betriebsart IO-Link zu schalten. Dadurch ist es möglich eine zyklische und azyklische Kommunikation mit dem angeschlossenen IO-Link-Device aufzubauen.

Register 9000																
Byte	1								0							
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
Port	8	7	6	5	4	3	2	1	8	7	6	5	4	3	2	1
Funktion	**COM-Control (Port-Konfiguration)**								**Reserviert**							
	0 = Konfiguration der IO-Link-Port-Konfiguration verwenden								0 = keine Funktion							
	1 = IO-Link-Modus für Port aktivieren **Nur möglich, wenn Port zuvor im DI-Modus**								1 = nicht erlaubt							

Register 9001: IO-Link-Master-Control-Register 2

Das Byte 0 (DO Zustand an Pin 4 (C/Q) ermöglicht die Steuerung (Setzen oder Rücksetzten) der IO-Link-Ports in der Betriebsart digitaler Ausgang (DO).

Register 9001																
Byte	1								0							
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
Port	8	7	6	5	4	3	2	1	8	7	6	5	4	3	2	1
Funktion	**DO-Zustand an Pin 4 (C/Q)**								**Reserviert**							
	0 = Ausgang auf "0" setzen								0 = keine Funktion							
	1 = Ausgang auf "0" setzen								1 = nicht erlaubt							

Register 9002 … 9129: Ausgangsprozessdaten der IO-Link-Ports

Die Abbildung von Wörtern (16 Bit) erfolgt 1:1. Einzelne Bytes (Geräte mit einer Prozessdatenbreite = 1 Byte) werden auf das untere Byte eines Registers abgebildet. Das obere Byte enthält in Leserichtung 00_{hex}.

Beispielhaft ist die Abbildung für den Port 1 im IO-Link-Modus mit 32 Byte Datenlänge dargestellt.

Register	High Byte	Low Byte
9002	Byte 0	Byte 1
9003	Byte 2	Byte 3
...	...	...
9017	Byte 30	Byte 31



Die Byte-Nummern entsprechen den Byte-Positionen der Prozessdatenquelle.

3 Inbetriebnahme

3.1 Auslieferungszustand/Werkseinstellungen

Im Auslieferungszustand sind folgende Funktionen und Eigenschaften vorhanden:

IP-Einstellungen

IP-Parameter:	0.0.0.0
Subnetzmaske:	0.0.0.0
Default Gateway:	0.0.0.0
BootP:	aktiviert

Prozessdaten-Watchdog

Fault Response Mode:	Reset Fault Mode (alle Ausgänge auf 0)
Prozessdaten-Watchdog Timeout:	0 (deaktiviert)
Bestätigungsmodus:	Auto

Firmware-Update

Firmware-Update beim nächsten Neustart:	deaktiviert
TFTP Server IP-Adresse:	192.168.210.211
Firmware-Dateiname:	FIRMWARE.NXF

Systemidentifikation

Gerätename:	kein Name vergeben
Beschreibung:	keine Beschreibung vergeben
Geräteort:	kein Ort vergeben
Kontakt:	kein Kontakt vergeben

Web-based Management (WBM)

Benutzername:	admin
Passwort:	private

3.2 Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Sie haben zwei Möglichkeiten die Werkseinstellungen wiederherzustellen:

– Über das Web-based Management, gehen Sie hierzu auf die Webseite Administration > Werkseinstellungen und befolgen die Hinweise.
– Über die Drehkodierschalter, Schalterstellung 0F

3.3 Start der Firmware

Nachdem Sie das Gerät mit Spannung versorgt haben, wird die Firmware gestartet. Nach Abschluss des Boot-Vorgangs der Firmware leuchtet oder blinkt die NET LED grün.

4 Überwachung

Die Überwachung der Ethernet-Kommunikation erfolgt durch einen Prozessdaten-Watchdog.

Es werden folgende Aktionen überwacht:

– Client-Applikation
– Ethernet-Verbindung
– Prozessdatenaustausch

Wenn bei aktiviertem Prozessdaten-Watchdog die Timeout-Zeit abgelaufen ist, werden die Ausgangsprozessdaten gesperrt. Das parametrierte Ersatzwertverhalten der I/O-Geräte wird ausgeführt. Der Fehler wird durch die LED NET (rot ein) angezeigt.

In diesem Zustand (Net Fail) können weiterhin die Ausgangsprozessdaten seitens der Applikation aktualisiert werden. Nach Rücksetzen des Net Fail werden dann die Ersatzwerte direkt gegen die aktuellsten Prozessdaten getauscht.

ACHTUNG: Bei Verbindungsabbruch halten Ausgänge ihren letzten Zustand
Im Auslieferungszustand ist der Prozessdaten-Watchdog deaktiviert. Aktivieren Sie den Prozessdaten-Watchdog, bevor Sie eine Applikation in Betrieb nehmen.

Funktion des Prozessdaten-Watchdogs

Werden Ausgänge gesetzt, muss sichergestellt sein, dass der steuernde Prozess Zugriff das Gerät hat. Im Fehlerfall, z. B. Netzwerkleitung unterbrochen oder Funktionsfehler im steuerndem Prozess, kann das Gerät über den Prozessdaten-Watchdog entsprechend reagieren.

Wenn Sie den Prozessdaten-Watchdog aktivieren, wird er durch den ersten Schreibvorgang gestartet und erwartet innerhalb der Timeout-Zeit den nächsten Schreibvorgang. Im fehlerfreien Betrieb erfolgt der Schreibvorgang innerhalb der Timeout-Zeit und der Watchdog wird neu gestartet (getriggert).

Lesende Aufrufe führen nicht zu einer Triggerung des Prozessdaten-Watchdogs.

Net Fail

Erfolgt die Triggerung nicht innerhalb der Timeout-Zeit, so liegt ein Fehler vor. Daraufhin erfolgen zwei Reaktionen:

– Alle Ausgänge werden auf den parametrierten Ersatzwert gesetzt.
– Das Net Fail-Signal wird gesetzt (LED NET rot ein und Bit 1 in Statusregister 7996 gesetzt).

Aus Sicherheitsgründen kann der Watchdog nach der Aktivierung durch den Anwender nicht mehr gestoppt werden.

Beendet der Anwender die steuernde Applikation, erfolgt keine Triggerung des Watchdogs. Mit dem Ablauf der Timeout-Zeit wird das Net Fail-Signal gesetzt und das parametrierte Ersatzwertverhalten wird ausgeführt.

Nachdem der Watchdog ausgelöst hat, werden die Ausgänge erst nach dem Quittieren wieder ausgegeben.

Fehlermeldung quittieren

Um den Fehler zurückzusetzen, quittieren Sie ihn.

Dafür haben Sie folgende Möglichkeiten:

– Web-based Management
– Modbus-Register 2006



Mit dem Quittieren des Fehlers startet der Watchdog erneut. D. h. innerhalb der Timeout-Zeit muss die Triggerung erfolgen, sonst wird erneut ein Fehler erkannt.

Prozessdaten-Watchdog konfigurieren

Um den Watchdog zu aktivieren, geben Sie die gewünschte Timeout-Zeit im Bereich zwischen 200 ms und 65000 ms vor.

Um den Watchdog zu deaktivieren, geben Sie die Timeout-Zeit 0 ms vor.

Zum Ändern der Timeout-Zeit haben Sie folgende Möglichkeiten:

– Web-based Management
– Modbus-Register 2000

5 Ersatzwertverhalten

Bei Ausfall der Ethernet-Kommunikation werden alle Ausgänge des Geräts auf die zuvor parametrierten Ersatzwerte gesetzt.

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel:
Register 2121: Port 1 - Ersatzwertverhalten

6 Update der Firmware

Um die Firmware des Geräts zu aktualisieren, muss dem Gerät ein Firmware-Container über einen TFTP-Server zur Verfügung gestellt werden oder über FTP auf das Gerät geladen werden. Dazu können Sie jeden beliebigen FTP-Client bzw. TFTP-Server nutzen. In jedem Fall muss das Update über das Web-based Management angestoßen werden. Bei der Durchführung des Firmware-Updates blinkt die RDY LED gelb.

7 Diagnosealarme

Folgende Diagnosemeldungen werden von dem Ethernet-Gerät gemeldet:

Diagnosemeldungen	Diagnosestatusregister	Netzwerk-spezifisches Diagnoseabbild
Übertemperatur Gerät	Bit 10	ja
Unterspannung U_S	Bit 2	ja
Überlast U_S	Bit 4	ja
Überspannung U_S	Bit 3	ja
Unterspannung/Überlast/Kurzschluss U_A	Bit 6	ja
Überspannung U_A	Bit 7	ja
Überlast/Kurzschluss eines Ausgangs	Bit 0	ja
IO-Link-Event	Bit 11	ja
Leitungsbruch am IO-Link-Port	Port-Status/Statusmodul*	ja

***** Port-Status = 1; die IO-Link-Verbindung ist aktiv.

***** Port-Status = 0; die IO-Link-Verbindung ist unterbrochen.

Den LED-Status finden Sie im Datenblatt.

8 SNMP - Simple Network Management Protokoll

Das Gerät unterstützt SNMP v1.

Management Information Base - MIB

Die jeweils aktuellen MIBs finden Sie im Internet unter der Adresse phoenixcontact.net/products.

Die Objektbeschreibungen entnehmen Sie den ASN1-Beschreibungen dieses Produkts.
Das Passwort für die Leseberechtigung ist "public" und kann nicht geändert werden.
Das Passwort für die Schreib- und Leseberechtigung ist im Auslieferungszustand "private" und kann zu jeder Zeit geändert werden.

9 IO-Link-Master

IO-Link ist eine weltweit standardisierte I/O-Technologie (IEC 61131-9), um mit Sensoren und Aktoren zu kommunizieren. In dem Ethernet-Device ist ein IO-Link-Master integriert. Der IO-Link-Master stellt die Verbindung zwischen den IO-Link-Devices und dem Automatisierungssystem her. Das Gerät unterstützt die IO-Link-Spezifikation v1.1.

10 WBM - Web-based Management

Das Gerät verfügt über einen Webserver, der die für das Web-based Management erforderlichen Seiten generiert und nach Anforderung des Benutzers an einen Standard Web-Browser versendet. Über das Web-based Management können Sie statische Informationen (z. B. Technische Daten, MAC-Adresse) oder dynamische Informationen (z. B. IP-Adresse, Statusinformationen) abrufen.

Aufrufen des Web-based Managements

Der Webserver des Geräts kann bei entsprechender Konfiguration über die IP-Adresse angesprochen werden. Die Eingabe der URL „http://ip-adresse“ liefert die Startseite (Webseite) des Geräts. Beispiel: http://172.16.113.38
Der Default-Benutzername lautet "admin", das Default-Passwort ist "private".

Sollte das Aufrufen der WBM-Seiten nicht möglich sein, prüfen Sie die Verbindungseinstellung in Ihrem Browser und deaktivieren Sie gegebenenfalls den eingestellten Proxy.

11 Datenformat

Die Modbus-Spezifikation legt Big Endian Format fest, die Abbildung von Wörtern (16 Bit) erfolgt 1:1.

Einzelne Bytes (Geräte mit einer Prozessdatenbreite = 1 Byte) werden auf das untere Byte (Low Byte) eines Registers abgebildet.

Das obere Byte (High Byte) enthält in Leserichtung 00_{hex} und wird in Schreibrichtung ignoriert.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise

Allgemeine Nutzungsbedingungen für Technische Dokumentation

Phoenix Contact behält sich das Recht vor, die technische Dokumentation und die in den technischen Dokumentationen beschriebenen Produkte jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern, zu korrigieren und/oder zu verbessern, soweit dies dem Anwender zumutbar ist. Dies gilt ebenfalls für Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen.

Der Erhalt von technischer Dokumentation (insbesondere von Benutzerdokumentation) begründet keine weitergehende Informationspflicht von Phoenix Contact über etwaige Änderungen der Produkte und/oder technischer Dokumentation. Sie sind dafür eigenverantwortlich, die Eignung und den Einsatzzweck der Produkte in der konkreten Anwendung, insbesondere im Hinblick auf die Befolgung der geltenden Normen und Gesetze, zu überprüfen. Sämtliche der technischen Dokumentation zu entnehmenden Informationen werden ohne jegliche ausdrückliche, konkludente oder stillschweigende Garantie erteilt.

Im Übrigen gelten ausschließlich die Regelungen der jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Phoenix Contact, insbesondere für eine etwaige Gewährleistungshaftung.

Dieses Handbuch ist einschließlich aller darin enthaltenen Abbildungen urheberrechtlich geschützt. Jegliche Veränderung des Inhaltes oder eine auszugsweise Veröffentlichung sind nicht erlaubt.

Phoenix Contact behält sich das Recht vor, für die hier verwendeten Produktkennzeichnungen von Phoenix Contact-Produkten eigene Schutzrechte anzumelden. Die Anmeldung von Schutzrechten hierauf durch Dritte ist verboten.

Andere Produktkennzeichnungen können gesetzlich geschützt sein, auch wenn sie nicht als solche markiert sind.

So erreichen Sie uns

Internet

Aktuelle Informationen zu Produkten von Phoenix Contact und zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie im Internet unter:
phoenixcontact.com.

Stellen Sie sicher, dass Sie immer mit der aktuellen Dokumentation arbeiten.
Diese steht unter der folgenden Adresse zum Download bereit:
phoenixcontact.net/products.

Ländervertretungen

Bei Problemen, die Sie mit Hilfe dieser Dokumentation nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an Ihre jeweilige Ländervertretung.
Die Adresse erfahren Sie unter phoenixcontact.com.

Herausgeber

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8
32825 Blomberg
DEUTSCHLAND

Wenn Sie Anregungen und Verbesserungsvorschläge zu Inhalt und Gestaltung unseres Handbuchs haben, würden wir uns freuen, wenn Sie uns Ihre Vorschläge zusenden an:
tecdoc@phoenixcontact.com